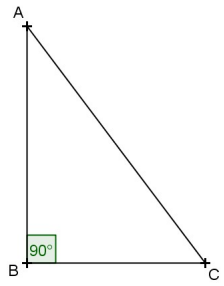
G1 – Utiliser le théorème de Pythagore pour résoudre un problème

I - Déterminer la longueur d'un côté dans le cas d'un triangle rectangle (si l'on connaît les longueurs de deux côtés)

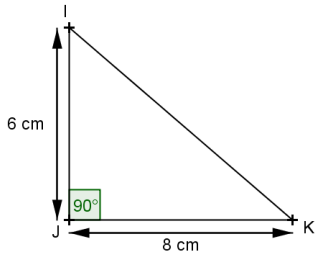


Théorème de Pythagore :
Si un triangle est rectangle alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux côtés formant l'angle droit.



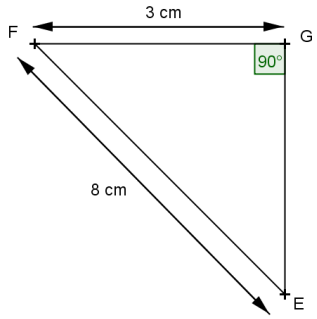
A retenir :
Si ABC est un triangle rectangle en B
alors
$AC^2 = AB^2 + BC^2$

Exemple 1 : Calculer la longueur de l'hypoténuse.



Le triangle IJK est rectangle en J, donc, d'après le théorème de Pythagore, on a :
$IK^2 = IJ^2 + JK^2$.
$IK^2 = 6^2 + 8^2$
$IK^2 = 36 + 64$
$IK^2 = 100$
$IK = \sqrt{100} = 10$
Donc : KI = 10 cm.

Exemple 2 : Calculer la longueur d'un côté de l'angle droit.



Le triangle EFG est rectangle en G, donc, d'après le théorème de Pythagore, on a :
$EF^2 = EG^2 + GF^2$.
$8^2 = EG^2 + 3^2$
$64 = EG^2 + 9$
$EG^2 = 64 - 9$
$EG^2 = 55$
$EG = \sqrt{55}$ (valeur exacte de la longueur EG).
$EG \approx 7{,}4$ (valeur approchée au dixième)
Donc : $EG \approx 7{,}4$ cm.

Quelques carrés « parfaits » à connaître



Définition : Un carré parfait est le carré d'un nombre entier.

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144